

# 陕西汇鑫电力科技咨询有限公司文件

汇鑫电科〔2019〕9号

---

## 陕西汇鑫电力科技咨询有限公司关于陕西华电 神木高家堡二期 100MW 风电项目送出工程 可行性研究报告的评审意见

陕西华电神木新能源有限公司：

受陕西华电神木新能源有限公司委托，我公司于 2019 年 12 月 4 日在西安主持召开了陕西华电神木高家堡二期 100MW 风电项目送出工程可行性研究报告评审会议，我公司组织评审专家团队对该项目进行了评审。参加会议的有华电陕西能源有限公司，陕西华电神木新能源有限公司，国家电投集团神木新能源发电有限公司，神木市发展改革和科技局，国网榆林供电公司，陕西省电力设计院有限公司等相关部门和单位。

会议听取了报告编制单位对该工程可行性研究报告的介绍，并进行了详细深入评审，提出修改意见。陕西华电神木新能源有限公司依据会议要求，组织相关设计单位对可研报告进行了补充完善并于 12 月 19 日提交了最终收口文件。经复核，现提出评审意见。

## **一、榆林电网概况**

榆林电网位于陕西电网最北部，通过双回 750kV 线路和双回 330kV 线路与陕西主网联络，目前拥有榆横、夏州 2 座 750kV 变电站，变电容量 8400MVA。榆林电网以榆林、神木、绥德、郝家、麟州、统万、大保当、龙泉、府谷 II、定边 10 个 330kV 变电站为中心，向周边辐射供电。

截至 2018 年底，榆林电网共有 110kV 公网变电站 23 座，容量 2135.5MVA；35kV 公网变电站 7 座，容量 161MVA。110kV 公网线路 113 条，总长度 2019.3km；35kV 公网线路 34 条，总长度 338.2km。

截至 2018 年底，榆林电网共有 330kV 及以下并网电厂 122 座，机组 57 台，总装机容量 10421MW。

2018 年，榆林电网最大负荷 314.6 万 kW，全年供电量 156.27 亿 kWh。

## **二、工程建设必要性**

华电神木高家堡风电场二期工程项目（以下简称“高家堡二

期风电场”）位于陕西省榆林市神木县高家堡镇以西，距离神木县城约 37 千米，由陕西华电神木新能源有限公司投资建设。项目总装机容量 100 兆瓦，计划于 2020 年建成投产。

该项目已通过《陕西省发展和改革委员会关于陕西华电神木新能源公司神木高家堡风电场二期工程项目核准的批复》（陕发改新能源〔2015〕1590 号）核准，通过《陕西省发展和改革委员会关于同意陕西华电神木新能源有限公司华电神木高家堡风电场二期项目核准延期的通知》（陕发改新能源〔2017〕2055 号）核准延期。2019 年 11 月，取得电网批复意见《国网陕西电力公司关于印发陕西华电神木能源有限公司神木高家堡风电场二期工程项目接入系统方案研究评审意见的通知》（陕电发展〔2019〕320 号）。

综上所述，为满足高家堡二期风电的送出需求，需建设高家堡二期风电项目送出工程，计划于 2020 年建成投运。

### 三、建设规模

#### （一）线路工程

本期新建单回架空线路长度为 6.6km。导线截面为 400mm<sup>2</sup>。

#### （二）光纤通信工程

光缆路由长度为 6.6km。

### 四、主要技术方案

#### （一）电力系统一次

接入系统方案：高家堡二期风电场建设 1 座 110kV 升压站，以一回 110kV 线路接入国电投高家堡风电场 110kV 升压站，线路长度约 6.6km。线路导线截面为 400mm<sup>2</sup>。

## （二）电力系统二次

### 1. 系统继电保护

高家堡二期风电场升压站~国电投高家堡风电场升压站 110 千伏线路两侧各配置 1 套电流差动保护作为主保护，含完整的后备保护功能。线路两侧保护装置的型号、版本应保持一致。保护采用专用光纤通道。线路采用检无压检同期重合闸方式，两侧各配置 1 台线路电压互感器。线路两侧设备均不在本工程计列。

国电投高家堡风电场升压站本体工程已配置 1 套 110kV 母线保护，1 套故障录波装置，1 套保护及故障信息管理子站，满足本期送出工程需求，接入新增信息。

### 2. 调度自动化

#### （1）远动系统

本期新建 110kV 线路由榆林调调管，信息送往榆林调主、备调。远动信息传送利用站内已有通道。

#### （2）调度数据网及二次系统安防

国电投高家堡升压站利用已有调度数据网设备及二次安防设备，应满足该站接入系统相关要求。

#### （3）电能计量系统

在高家堡二期升压站~国电投高家堡升压站 110kV 线路两侧设置计量点，采用主、副表配置，精度为有功 0.2S 级，无功 2.0 级，两侧费用不在本工程中计列。

新建 110kV 线路两侧接入已有电能质量在线监测装置、PMU 装置。

### 3.系统通信

#### （1）建设规模

本期建设高家堡二期升压站~国电投高家堡升压站光缆线路，架空线路采用 48 芯 OPGW 光缆，光缆路由长度为 6.6km。

#### （2）网络组织和容量配置

高家堡二期升压站经国电投高家堡升压站接入榆林地区光纤通信网，接入国电投高家堡升压站~高家堡二期升压站光纤通信链路，光口按 1+1 配置，电路容量 SDH-622Mbit/s。

#### （三）线路工程

##### 1.技术方案

建设从高家堡二期风电场升压站到国电投高家堡风电场升压站的单回 110kV 线路，线路简称高家堡二期风电升压站~国电投高家堡风电升压站 110kV 线路工程。

##### 2.线路路径

线路由高家堡二期风电升压站出线后向西北走线，跨越秦长城，钻越 500kV 锦忻 I、II 线，走线至国电投高家堡风电升压站

附近，架空进入国电投风电升压站。本期新建单回架空线路长度为 6.6km。本线路在榆林市神木市境内走线，海拔高度为 1000~1300m，地形划分为 100%黄土梁峁。

### 3.电气部分

#### (1) 气象条件

设计基本风速 27m/s，设计覆冰厚度为 10mm。

#### (2) 导、地线

架空导线采用 JL/G1A-400/35 钢芯铝绞线。1 根地线采用 OPGW 复合光缆，另 1 根地线采用 JLB-100 铝包钢绞线。

#### (3) 导、地线防振及防舞设计

导、地线加装防振锤防振。

根据陕西省防舞分布图，线路不在舞动区，不考虑防舞动措施。

#### (4) 导线相序及换位

该工程架空线路全长小于 100km，不需要换位。

#### (5) 绝缘配置

全线按 D 级污秽区设计，统一爬电比距按不小于 50.4mm/kV 配置。

变电站门型架采用 70kN 级瓷绝缘子，其余耐张串采用 70kN 级玻璃绝缘子，悬垂串及跳线串采用 70kN 级复合绝缘子。

#### (6) 防雷及接地

架空线路采用双地线进行防雷保护。铁塔接地形式采用方框加射线接地形式，接地体为  $\phi 12$  镀锌圆钢。

#### 4. 结构部分

铁塔采用国家电网公司通用设计中的 1B3 模块铁塔。杆塔钢材采用 Q235、Q355，角钢为热轧等边角钢，所有铁塔构件均需热浸镀锌防腐。

本工程新立铁塔 23 基。

基础采用板式基础，复合大板基础，基础混凝土采用 C25 级，保护帽采用 C15 级。基础主筋采用 HRB400 级钢筋，其余均采用 HPB300 级。

### 五、总体造价分析

#### (一) 投资估算核定原则

1. 工程量：依据本工程可研设计阶段出版的图纸、说明书，不足部分参考其他同类工程相关技术及经济资料。

2. 定额执行国家能源局发布的 2013 年版《电力建设工程概算定额》、《电力建设工程预算定额》，按照电力工程造价与定额管理总站发布的《2013 版电力建设工程定额估价表—建筑工程》、《2013 版电力建设工程定额估价表—电气设备安装工程》、《2013 版电力建设工程定额估价表—输电线路工程》、《2013 版电力建设工程定额估价表—通信工程》进行编制。

3.项目划分及取费标准：执行国家能源局发布的《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》。

定额人工工日单价调整根据电力工程造价与定额管理总站《关于发布2013版电力建设工程概预算定额2018年度价格水平调整的通知》（定额〔2019〕7号）计列，其中，变电安装工程人工费调整增加26.82%，变电建筑工程人工费调整增加28.38%。送电线路工程人工费调整增加26.82%。

4.设备、材料价格：主要设备、材料价格参照近期同类工程市场价计列。装置性材料价格执行中国电力企业联合会发布的《电力工程装置性材料综合预算价格（2013年版不含税）》。

5.设备运杂费：设备运杂费只计取卸车费及保管费，主设备按设备费的0.5%计列，其他设备按设备费的0.7%计列。

6.勘察设计费：执行《关于印发国家电网公司输变电工程勘察费执行〈工程勘察设计收费标准〉2002修订版》，设计费概算计列标准（2014年版）的通知》（国家电网电定〔2014〕19号）。监理费执行国家能源局发布的《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》。

7.材机价差调整：材机调整系数根据电力工程造价与定额管理总站《关于发布2013版电力建设工程概预算定额2018年度价格水平调整的通知》（定额〔2019〕7号）计列。变电工程1.34%、

线路工程 6.20%，按价差处理并计取税金。建筑工程材料价格参照工程所在地定额站发布的最新信息价格计列。

8.预备费：基本预备费变电站工程费率按 4%计列，线路工程费率按 2%，不计列价差预备费。

9.建设期贷款利息：按照贷款利率 5.32%计列，资本金比例按 30%，贷款期一年。

10.特殊说明：本工程位于榆林地区，涉及的征地、赔偿以及项目前期费用参考近期当地同类工程，按照业主提供的估算明细计列。

## （二）投资估算核定情况

送审版，陕西华电神木高家堡二期 100MW 风电项目送出工程静态总投资为 1299 万元，动态总投资为 1323 万元。

评审后，陕西华电神木高家堡二期 100MW 风电项目送出工程静态总投资为 1060 万元，动态总投资为 1080 万元。

本次评审核减静态投资 239 万元，核减比例 18.40%。

主要根据近期市场价调整主要材料价格，根据技术意见核减基础及土石方工程量等。

## （三）附表

陕西华电神木高家堡二期 100MW 风电项目送出工程建设规模及评审前后投资变化见附件 1。

- 附件：1. 陕西华电神木高家堡二期 100MW 风电项目送出工程  
建设规模及评审前后投资变化表
2. 陕西华电神木高家堡二期 100MW 风电项目送出工程  
电网地理接线示意图
3. 陕西华电神木高家堡二期 100MW 风电项目送出工程  
线路工程技术方案一览表
4. 参会人员名单

陕西汇鑫电力科技咨询有限公司

2019年12月20日

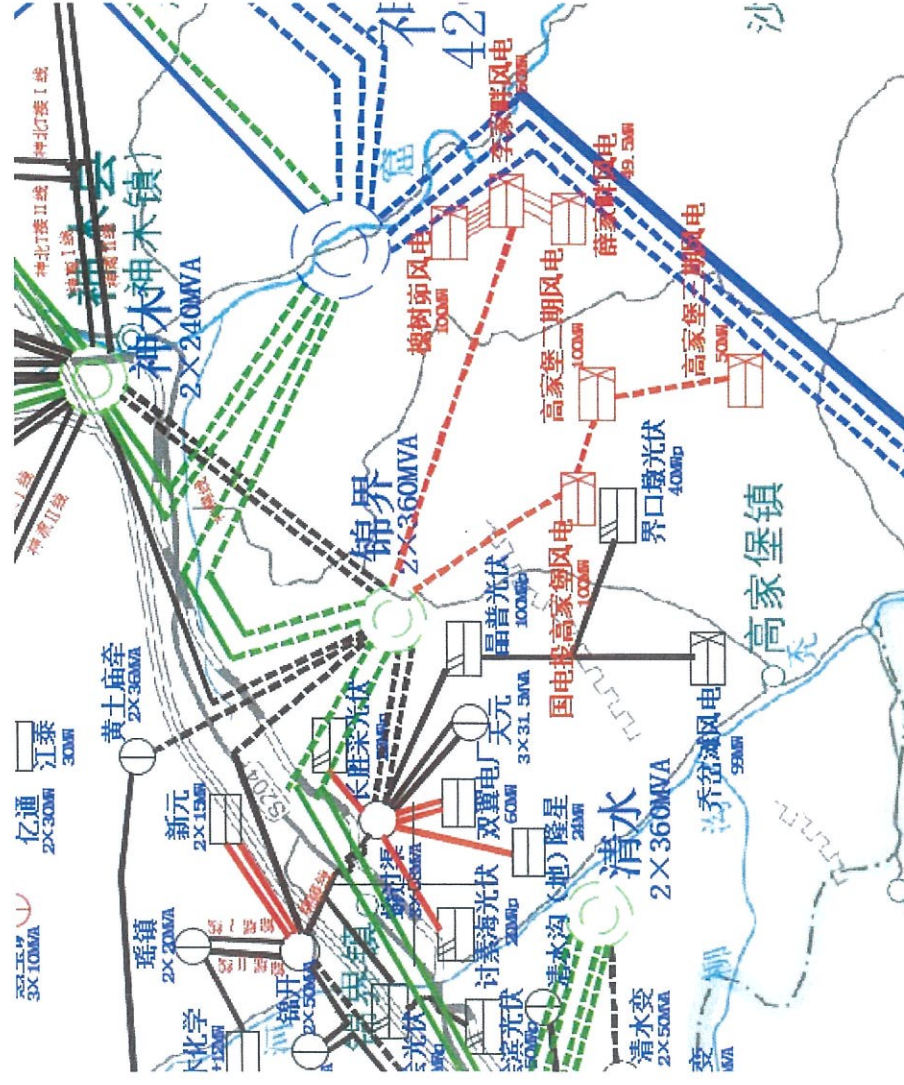
陕西华电神木高家堡二期100MW风电项目送出工程  
建设规模及评审前后投资变化表

单位：万元

| 序 号 | 工程或费用名称                                     | 建设规模                                              | 评审前投资 |      | 评审后投资 |    |     |     |            |               | 投资调整 |      |
|-----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|-------|----|-----|-----|------------|---------------|------|------|
|     |                                             |                                                   | 静态    | 动态   | 建筑    | 设备 | 安装  | 其他  |            | 基本<br>预备<br>费 | 静态   | 动态   |
|     |                                             |                                                   |       |      |       |    |     | 合计  | 其中：<br>场征费 |               |      |      |
| 一   | 线路工程                                        |                                                   | 1299  | 1323 | 0     | 0  | 542 | 497 | 232        | 21            | -239 | -243 |
| (一) | 高家堡二期风电升压站~国<br>电投高家堡风电升压站<br>110kV线路工程（架空） | 单回1×6.6km（400mm <sup>2</sup> ）非<br>金属阻燃光缆48芯6.6km | 1299  | 1323 | 0     | 0  | 542 | 497 | 232        | 21            | -239 | -243 |
|     | 合计                                          |                                                   | 1299  | 1323 | 0     | 0  | 542 | 497 | 232        | 21            | -239 | -243 |

附件 2

陕西华电神木高家堡二期 100MW 风电项目送出工程电网地理接线示意图



附件 3

陕西华电神木高家堡二期 100MW 风电项目送出工程线路工程  
技术方案一览表

| 序<br>号 | 工程名称                                     | 线路长度(km) |      | 气象条件        |            | 导线（电缆）<br>型号            | 地线型号                          | 绝缘子形式     |                        | 新建<br>铁塔<br>数量 | 通用设计<br>模块 | 主要基<br>础形式              | 电缆敷设<br>方式 |
|--------|------------------------------------------|----------|------|-------------|------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------|----------------|------------|-------------------------|------------|
|        |                                          | 架线<br>方式 | 折单长度 | 风速<br>(m/s) | 覆冰<br>(mm) |                         |                               | 悬垂        | 耐张                     |                |            |                         |            |
| 1      | 高家堡二期风电升压站~国<br>电投高家堡风电升压站<br>110kV 线路工程 | 架空       | 6.6  | 27          | 10         | JL/G1A-400/35 钢<br>芯铝绞线 | JLB-100 铝<br>包钢绞线、<br>OPGW 光缆 | 复合绝<br>缘子 | 玻璃绝<br>缘子、<br>瓷绝缘<br>子 | 23             | 1B3        | 板式基<br>础,复合<br>大板基<br>础 |            |

附件 4

参会人员名单

| 单位名称              | 参会人员                                    |
|-------------------|-----------------------------------------|
| 华电陕西能源有限公司        | 李焱 杨军 窦军                                |
| 陕西华电神木新能源有限公司     | 张建正 李健 王锋                               |
| 国家电投集团神木新能源发电有限公司 | 李皓                                      |
| 神木市发展和改革委员会       | 张智霖                                     |
| 国网陕西经研院           | 李复明 许斐 颀孙旭 王育路 张鹭<br>张小民 闫娜 王威 苏燎 满霞 马莉 |
| 国网榆林供电公司          | 宋凯 贺好艳                                  |
| 陕西省电力设计院有限公司      | 吕建党 汪长年 王涛 王淑娟 张春亮                      |



